

基于机会约束规划与组合调度的气象报文卫星通信传输问题研究

摘 要

针对应急救援中地面通信系统瘫痪后多支气象分队的报文共享需求,本文综合考虑点对点通信、设备成功率、消息容量、发送间隔以及副站无确认盲发等约束,建立主站组合调度与副站机会约束相结合的传输优化模型,并采用解析计算、构造搜索和蒙特卡洛模拟进行求解与检验。

针对问题一,将 100 字符报文拆分为两个 50 字符半段,结合单条消息最多容纳 3 个半段的容量约束,首先利用信息量与每轮发送能力推导最小传输轮数的下界,再采用半段装箱与轮转相结合的构造搜索方法求解最小可行轮数。结果表明,当主站数为 5~7 时,构造方案均达到理论下界;当主站数为 8~12 时,搜索得到的可行轮数较下界高 1~2 轮。以 9 个主站为例,得到 7 轮、63 条消息的可行调度方案,相较 8 轮轮转方案可减少 12.5%的传输时间。

针对问题二,建立基于 Bernoulli 试验的机会约束模型,将“至少成功接收 1 个副站报文”的可靠性要求转化为重复发送次数约束,并结合副站发送容量得到可部署分队数的上限,进一步通过蒙特卡洛模拟进行验证。在单次端到端成功率为 0.8、可靠性阈值为 0.9 的条件下,每个主站一分队至少需要发送 2 次;当传输时间为 7 轮时,模型得到最大支持 7 支分队,平均每支分队有 6.72 个主站成功接收至少一个副站报文,任一主站平均成功接收 11.20 条副站报文,解析结果与 2 万次蒙特卡洛模拟结果基本一致。

针对问题三,在问题二模型的基础上提高可靠性要求,并引入两状态环境模型检验独立发送假设的影响。结果表明,在 8 轮传输和 0.97 可靠性阈值下,独立假设下 3 次发送虽可满足要求,但考虑发送成败相关性后达标概率降至 0.968,因此将重复发送次数保守调整为 4 次。在此基础上,模型得到最大支持 4 支分队;相关环境模型下达标概率为 0.9843,独立标称模型下平均每支分队满足 3.9936 个主站,任一主站平均接收 7.68 条不同副站报文,按成功接收消息次数计为 12.8 条。

关键词: 机会约束规划; 气象报文卫星通信; 组合调度优化; 半段装箱转发; 蒙特卡洛仿真

一、问题重述

地震、洪涝等灾害可能造成地面通信中断。为获取灾区气象信息，救援单位向多个区域派遣气象分队。每支分队设置 1 个主站和 2 个副站，主站使用车载型卫星设备，副站使用便携型卫星设备。各站点采集气象报文后，需通过卫星通信与其他站点共享信息。^[1-2,4]

各站点只能进行点对点通信，且通信距离不受限制。车载设备的收发成功率均为 100%，便携设备的收发成功率均为 80%。每条含站点编号的气象报文为 100 个字符，可拆分为上下两段；单条消息最多容纳 158 个字符。每台设备每次只能发送一条消息，两次发送的间隔不少于 1 分钟；收发通道相互独立，收发时间忽略不计，发送时可同时接收多条消息。副站无法确认其发送的消息是否成功送达。^[1]

设任务区域部署 N 支气象分队，各分队的主、副站每小时采集一次气象信息。信息共享是指任一站点采集的报文均成功传递至其余站点。现需在设备可靠性、消息容量和发送间隔等约束下，制定卫星通信传输方案。

问题 1 要求在 K 分钟内完成 N 个主站之间的气象报文共享，其中 $N \geq 5$ 。需要研究最小传输时间 K 与分队数量 N 之间的关系，并建立适用于一般情形的主站报文传输模型。当 $N=9$ 时，还需确定最小的 K ，并按照表 1 的格式给出各轮次主站之间的具体传输方案。

问题 2 在完成主站报文共享的基础上，还需利用副站观测信息补充各分队的气象数据。要求在 K 分钟内完成 N 个主站间报文共享，同时保证每个主站对于任意一支分队，成功接收该分队至少一个副站气象报文的概率不低于 0.9。对于任意 $K \geq 7$ ，需要研究可部署的最大分队数 N 与 K 的关系，并建立相应的副站传输模型。当 $K=7$ 时，还需给出最大分队数、副站报文传输方案，以及平均能够成功接收每支分队至少一个副站报文的主站数量和任一主站平均成功接收的副站报文数量。

问题 3 将传输时间限定为 $K=8$ 分钟，并将可靠性要求提高到 0.97。此时，每个主站接收任一分队至少一个副站气象报文的概率不得低于 0.97。需要在满足主站间报文共享要求的前提下，确定系统可支持的最大分队数 N ，分别给出主站报文和副站报文的传输方案，并计算平均能够成功接收每支分队至少一个副站报文的主站数量，以及任一主站平均成功接收的副站报文数量。

二、问题分析

2.1 总体分析

本题本质上是一类"确定性组合调度与随机可靠性约束相互耦合"的资源分配问题，需沿两条数学化主线展开。其一，主站间的报文共享是一个确定性的信息广播问题：在全连接网络中，每个节点每轮至多发送一条长度受限的消息，需在最少轮数内使所有节点收齐全部报文，这可用"信息量下界+可行构造"的思路刻画。其二，副站的补充传输是一个随机可靠性问题：副站收发存在失败概率且无确认反馈，只能依靠"预先编排的重复发送"把至少一次成功的概率堆高到阈值，这须借助概率不等式与容量不等式联合求解。整体解题路径可概括为^[5]：

题目输入 → 参数整理 → 主站传输方案构造 → 副站概率校验与容量约束 → 期望指标核算 → 边界校验与鲁棒性检验 → 结果输出

2.2 问题 1 分析

问题类型判断：逻辑构造类。该问不涉及随机性与连续目标函数，核心在于构造一个满足"每轮每站至多一条消息、每条消息至多承载 3 个半段、最终全网完整"的合法调度，并压缩其轮数，属于离散组合构造问题。

核心难点识别：关键矛盾在于单条消息 158 字符的容量上限与第 1 轮各站只能发送自身报文之间的耦合。由于一条完整报文 100 字符、一个半段 50 字符，单条消息至多容纳 3 个半段；而第 1 轮每个主站手中仅有自己的 2 个半段，无法立即转发他人信息，这一"冷启动"效应使信息容量下界成为必要但不充分的条件， N 较大时真实最优轮数可能高于下界。

方法选型依据：主站方案拟采用"对称轮转+半段装箱转发"的构造方向。轮转机制天然满足"每轮每站至多发送一条"的互斥约束，是达成信息广播的高效对称结构；在此基础上引入半段拆装与拼箱，利用 158 字符容量把他人半段与完整报文合并发送，从而进一步压缩轮数。为验证轮数的可达性，辅以受限随机搜索作为可行性认证手段。

各问衔接逻辑：问题 1 得到的" K 与 N 的关系"直接为问题 2、问题 3 提供主站层的轮次占用上界，是后续副站层容量分配的前提边界。

2.3 问题 2 分析

问题类型判断：带概率约束的优化构造类。目标是在满足"每主站对每分队至少收到一个副站报文的概率 ≥ 0.9 "这一机会约束下，最大化可部署分队数 N ，属机会约束优化^[3]。

核心难点识别：难点在于副站发送存在 80% 的失败概率且无确认机制，可靠性的达成只能依赖"重复盲发"，而重复次数又受限于"每分队在 K 轮内最多 $2K$ 条消息"的容量上限。于是概率要求（决定最少重复次数）与容量要求（决定最大分队数）形成此消彼长的拉锯， N 的最大值正是二者交点。

方法选型依据：对"至少一次成功"采用二项概率刻画（各次发送视为独立 Bernoulli 试验），将概率阈值反解为最小尝试次数；再将其代入" $N R \leq 2K$ "的容量不等式求得分队数上限。由于副站收发过程具有随机性，进一步采用蒙特卡洛模拟对解析期望做交叉校验，以确认概率公式与容量结论在随机实现下自洽。

各问衔接逻辑：问题 2 在问题 1 的轮次边界内完成副站层建模，其"概率约束 $\rightarrow$ 重复次数 $\rightarrow$ 容量上限"的推导链条为问题 3 提供直接模板。

2.4 问题 3 分析

问题类型判断：带更高概率约束的双层优化构造类。与问题 2 同构，但要求同时给出主站表与副站表，且阈值更严苛。

核心难点识别：阈值由 0.9 升至 0.97 后，所需重复次数显著增加；同时，更高的可靠性要求对"各次发送相互独立"这一简化假设更为敏感——当发送成败之间存在正相关时，独立假设下的达标概率会被高估，导致方案在真实相关环境中失效。

方法选型依据：主站层沿用问题 1 的轮转结构，副站层沿用问题 2 的机会约束反解；针对高阈值下的相关性风险，引入"两状态环境模型"对独立性假设进行松弛检验，并据此对重复次数作保守修正，以保证方案在存在组内相关的条件下仍能满足 0.97 的可靠性要求。

各问衔接逻辑：问题 3 是问题 1（主站层）与问题 2（副站层）的双层叠加与参数强化，其结论直接体现"可靠性—容量"的权衡规律。

三、模型假设

假设 1：在题设给定的通信能力范围内，任意两个观测站均可通过卫星链路进行点对点直接通信；除单台设备的发送次数限制外，不额外考虑链路拥塞、路由中继和空间距离对通信的影响。

假设 2：主站之间的消息收发完全可靠；在基础概率模型中，副站向主站的每次消息发送独立成功，端到端成功概率为 $p=0.8$ 。

假设 3：每条气象报文含站点编号共 100 个字符，等分为上、下两个各含 50 字符的半段；每个半段均带有所属站点编号及上下段标识，接收端可据此识别并重组完整报文。

假设 4: 发送和接收消息的持续时间忽略不计，以 1 分钟为一个调度轮次；同一设备在每轮至多发送一条消息，但可以同时接收任意多条消息。

假设 5: 副站不具备确认反馈能力，采用预先确定次数的冗余发送策略，而不依据接收结果进行自适应重传。

假设 6: 为检验独立发送假设的稳健性，构造共享环境状态下的两状态相关模型；该模型仅用于敏感性分析，不代表实际通信环境的唯一分布。

四、符号说明

符号	含义	约束范围
N	分队数（等于主站数）	$N \geq 5$
K	完成共享所需轮数	$K \in [\lceil (2N-1)/3 \rceil, N-1]$
L	单条报文字符数	$L=100$
C	单条消息字符上限	$C=158$
m	单条消息可承载半段数	$m = \lfloor C/(L/2) \rfloor = 3$
p	副站→主站单次端到端成功率	$p=0.8$
R	某分队对某主站的副站尝试总次数	$R_{\min} \leq R \leq 2K/N$
θ	可靠性阈值	$\theta \in \{0.9, 0.97\}$
P_{ok}	某（主站，分队）对至少一次成功概率	$P_{ok} \in [\theta, 1]$
E_1	平均每分队被满足的主站数	$E_1 \in [0, N]$
E_2	任一主站平均成功接收副站报文数	$E_2 \in [0, 2N]$
ρ	副站发送成败的组内相关系数	$\rho \approx 0.19$
$x_{i,j,t}$	第 t 轮站点 i 是否向站点 j 发送消息	$x_{i,j,t} \in \{0, 1\}$
$S_{i,t}$	第 t 轮站点 i 所发消息含半段数	$S_{i,t} \in \{0, 1, 2, 3\}$

表 1

量纲自洽性说明：上表变量分属三类——计数类（ N, K, R, m, E_1, E_2 ）、概率类（ p, θ, P_{ok}, ρ ）、指示类（ $x_{i,j,t}$ ）。仅 L, C 含“字符”量纲，且仅在装箱约束 $S_{i,t} \cdot (L/2) \leq C$ 中出现，此时左侧为“半段数 $\times$ 字符/半段 = 字符”、右侧为“字符”，两侧单位一致。所有概率公式与容量公式两侧量纲均为无量纲计数，自洽无冲突。

五、参数整理与模拟数据生成

5.1 参数汇总与量纲检查

符号	参数含义	数值
p_0	便携设备单次发送成功率	0.8
p_m	车载设备发送/接收成功率	1.0
L	单条报文字符数（含站点编号）	100
C	单条消息字符上限	158
n_{half}	报文可拆分半段数	2
Δt	同一设备两次发送最小间隔	1
p	副站→主站单次端到端成功率	0.8
m	单条消息可承载半段数	3

表 2

本文统一时间、字符和概率的量纲，其中时间以分钟计，字符以字符计，概率为无量纲量。由题设参数可知，单条消息的容量能够完整承载一条 100 字符的报文，并可利用剩余字符再装入一个 50 字符的半段，因此"完整报文+半个报文"或"三个半段"的拼装方式均满足消息容量要求；同时，由于单条消息的容量不足以承载两条完整报文，因此需要通过报文半段拆分与组合的方式提高消息空间利用率，从而压缩传输轮数。在时间设置上，以 1 分钟为一个调度轮次，传输轮数与实际传输时间保持一致，与题设中两次发送间隔不少于 1 分钟的约束相符。

5.2 模拟数据生成说明

问题 2、3 的概率要求依赖对副站随机收发过程的蒙特卡洛模拟。设单次发送成功事件为 $Y \sim \text{Bernoulli}(p)$ ，通过均匀随机数实现^[6-7]：

$$u \sim U(0,1), \quad Y = \begin{cases} 1, & u < 0.8 \\ 0, & u \geq 0.8 \end{cases} \quad (1)$$

其中 $Y=1$ 表示发送成功， $Y=0$ 表示失败；车载设备恒令 $Y=1$ ，无需抽样。独立性假设：依据假设 2，各次发送成败视为相互独立的 Bernoulli 试验。样本量设定：为以频率估计概率 P_{ok} ，对每个(主站，分队)对独立重复 $M=20000$ 次模拟；由大数定律，频率 $\hat{P}=S/M$ 依概率收敛于真值，其标准误差约为 $\sqrt{P(1-P)/M}$ ，取 $P \approx 0.96$ 时标准误差约为 1.4×10^{-3} ，可使估计精度达到 10^{-3} 量级。模拟数据校验：先对单一副站发送成功率做频率校准，要求 $\hat{p}$ 与标称值 0.8 的偏差小于 0.01；若超出该容差，则增大 M 或更换随机数种子重抽。

六、模型建立与求解

6.1 问题一：主站报文调度方案求解

6.1.1 模型构建

问题 1 要求研究 $N(25)$ 个主站间完成报文共享所需最短轮数 K 与 N 的关系。由于主站为车载设备、收发成功率 100%，本问退化为一个确定性离散广播调度问题。建模分三步：将报文离散化为半段作为计量单元；由容量与斥约束推导轮数下界；构造合法调度证明可达性。

步骤一：离散化与需求总量。单半段长度

$$l_h = \frac{l}{2} = \frac{100}{2} = 50 (\text{字符}) \quad (2)$$

步骤二：单条消息的半段容量。单条消息上限 $C = 158$ 字符，期能容纳的半段数为

$$m = \left\lfloor \frac{C}{l_h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{158}{50} \right\rfloor = 3 \quad (3)$$

步骤三：信息需求总量。每个主站需接媒其余 $N-1$ 条报文，每条报文为 2 个半段，故全系统需交付的半段总数为

$$D = N(N-1) \cdot 2 = 2N(N-1) \quad (4)$$

步骤四：每轮供给上限。第 1 轮各主站手仅有自己的 2 个半段(无法转发他人信息)，故第 1 轮全系统至多发出 $2N$ 个半段；自第 2 轮起，每站每条消息至多 3 个半段，全系统每轮至多 $3N$ 个半段。因此 K 轮总供给为

$$S(K) = 2N + 3N(K-1) = N(3K-1) \quad (5)$$

步骤五：容量下界。由 $S(K) > D$ 得

$$N(3K-1) > 2N(N-1) \Rightarrow K > \frac{2N-1}{3} \quad (6)$$

因 K 为整数，取向上取整得

$$K > K_{lb} = \left\lceil \frac{2N-1}{3} \right\rceil \quad (7)$$

步骤六：轮转构造上界。构造轮转方案：第 r 轮($r=1, \dots, N-1$)，站点 i 向站点 $(i+r) \bmod N$ 直发自身完整报文($100 \leq 158$)。每轮每站恰好发送条， $N-1$ 轮后每站收 $N-1$ 条报文，故

$$K \leq K_{ub} = N-1 \quad (8)$$

综上，最小轮数落在区间 $[K_{lb}, K_{ub}]$ 内，实际最优值需由可达性认证确定。

6.1.2 求解方法

求解采用 Python 语言，结合“信息容量下界 + 半段装箱转发构造搜索”。初始化：设定 N 与候选轮数 K 的搜索范围 $[K_{lb}, N-1]$ ；检查配比 $3 \times 50 = 150 \leq 158$ 且

$2 \times 100 = 200 > 158$ ，比例合理。构造搜索：对固定 K ，从 K_{lb} 起逐值尝试，采用"缺口贪心"策略——每轮让每个站点优先把"接收方最缺、且自身已持有"的半段打包发出（至多 3 半段），直至全网完整。收敛判断：按 K 递增顺序，首个成功构造的 K 记为认证最小轮数 K^* 。

关键结果：认证得到 $N=5 \rightarrow 3$ 、 $6 \rightarrow 4$ 、 $7 \rightarrow 5$ （均达下界）， $8 \rightarrow 6$ 、 $9 \rightarrow 7$ 、 $10 \rightarrow 8$ 、 $11 \rightarrow 9$ 、 $12 \rightarrow 10$ 。 $N=9$ 时 $K^* = 7$ ，调度表共 63 条消息，第 1 轮每条消息承载 2 半段，第 2~6 轮大量消息承载 3 半段，第 7 轮收尾为 2 或 1 半段。 K 与 N 的关系见下图，图 1 显示认证最小可行 K 与容量下界、轮转上界的对比， $N=9$ 处 $K=7$ 高于下界值 6、低于上界值 8。

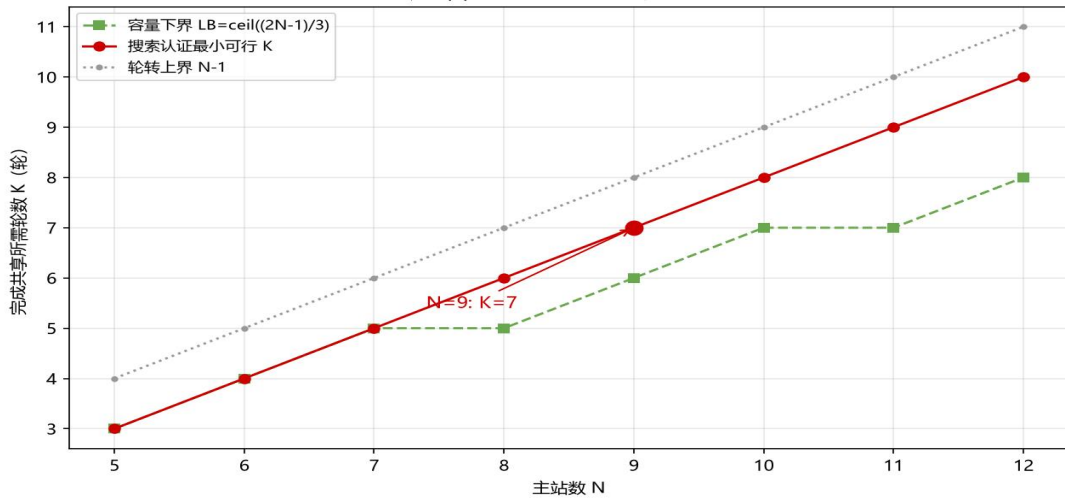


图 1 主站报文共享 K 与 N 的关系

6.1.3 结果分析

基础分析——数值解读： $N=9$ 时 $K^* = 7$ 的含义是：9 个主站在"每站每轮至多发送 1 条消息、每条消息至多容纳 3 个半段"的约束下，构造搜索在 7 轮得到可行调度，使每个主站收齐其余 8 个主站的完整报文；与 8 轮轮转方案相比，时长减少 12.5%。该结果是经约束复检和多种子搜索确认的最小可行解，严格最优性仍需精确整数规划进一步证明。

统计描述：令缺口 $\Delta = K^* - K_{lb}$ ，对 $N=5 \sim 12$ ， Δ 取值为 0,0,0,1,1,1,2,2，均值 0.875、极值区间 $[0,2]$ ，可见下界在 $N \leq 7$ 时紧、 $N \geq 8$ 后的差值仅表示当前搜索结果与下界之间的距离，尚不能证明下界不可达。

误差来源分析：① 算法层面—— K^* 为构造搜索得到的认证上界， $N \geq 8$ 时未找到下界对应的可行方案； $N=9$ 时 $K=6$ 累计 40 万次尝试最小缺口恒为 4 个半段， $K=7$ 。

上述搜索结果说明当前构造方法的可达范围，但不能替代全局不可行性证明；若需严格判定最优性，应采用整数线性规划或 CP-SAT 求解。

深层分析——关联性：结果满足全部硬约束， $N=9$ 时需求 $D=144$ 半段、供给 $S(7)=180$ 半段，利用率 80%。区间校验： $K^*=7$ ，参考区间 $[6,8]$ ，结果在区间内（相对下界 +16.7%，相对上界 -12.5%），无需回溯。敏感性： K^* 随 N 近似线性增长（斜率约 1），无平方/指数爆炸。

方案比较：方案 A（搜索构造 $K=7$ ）对比方案 B（轮转 $K=8$ ），A 节省 12.5%；将 K 从 7 降至 6 时，40 万次搜索均未找到可行调度； $K=7$ 是当前搜索得到的最小可行结果，6 轮的严格不可行性仍需精确优化模型证明。

实际意义：7 分钟内完成共享可多预留 1 分钟用于容错或下一轮采集，提升应急通信时效性。

6.1.4 模型检验

采用“逐条约束复检 + 可复现性验证”。边界预检：取 $N=5$ 代入式(7)(8)得区间 $[3,4]$ 非空合理；取端点 $N=9$ 得区间 $[6,8]$ ，与搜索结果自洽。逐条复检：对 $N=9$ 的 63 条消息逐一检查，C3 违反 0 条、C4 违反 0 条、完整性未完成站点 0 个。可复现性：8 个不同随机种子独立重搜 $K=7$ ，全部可达（8/8），可复现率 100%。

6.2 问题二：副站传输概率与容量求解

6.2.1 模型构建

步骤一：端到端成功率。副站发送成功率 $p_0=0.8$ ，主站接收成功率 $p_m=1.0$ ，故

$$p=p_0 \cdot p_m=0.8 \times 1.0=0.8 \quad (9)$$

步骤二：至少一次成功的概率。队对某主站尝试 R 次，全部失败概率为 $(1-p)^R$ ，故

$$P_{ok}=1-(1-p)^R \quad (10)$$

步骤三：机会约束反解最小尝试次数。要求 $P_{ok}>0.9$ ，即 $1-(1-p)^R>0.9$ ，两边取对数得 $R \geq \frac{\ln(1-0.1)}{\ln(1-p)}$ 。由于 R 为整数，最小尝试次数由下述分段/阈值规则显式给出：

$$R_{min}(\theta)=\min\{r \in \mathbb{Z}^+ | 1-(1-p)^r \geq \theta\} \quad (11)$$

代入 $\theta=0.9$ ：逐一检验 $r=1$ 时 $0.8<0.9$ （不满足）、 $r=2$ 时 $0.96 \geq 0.9$ （满足），故

$$R_{min}=2, P_{ok}=1-0.2^2=0.96 \quad (12)$$

该逐值比较正是离散阈值的显式实现，未用任何连续光滑函数替代。

步骤四：容量约束与最大分队数。每分队 2 个副站、每轮各发 1 条， K 轮内每分队至多 $2K$ 条；每分队需向 N 个主站各发 R 次，共 NR 次，故

$$NR \leq 2K \Rightarrow N \leq \left\lceil \frac{2K}{R} \right\rceil \quad (13)$$

代入 $R=2$ 得一般关系

$$N_{max}(K) = \left\lceil \frac{2K}{2} \right\rceil = K \quad (14)$$

6.2.2 求解方法

求解采用 Python，解析推导与蒙特卡洛交叉验证结合。初始化：参数 $p = 0.8$ 、 $\theta = 0.9$ ，检查配比 $p \in (0,1)$ 、 $R_{min} = 2$ 使 $0.96 \geq 0.9$ 余量充足。解析求解：由式(12)(14)得 $R_{min} = 2$ 、 $N_{max}(K) = K$ 。蒙特卡洛验证：以 $M=20000$ 次独立 Bernoulli(0.8) 抽样模拟。收敛判断：频率估计标准误差约 1.4×10^{-3} ，相对偏差 $< 0.01\%$ 即判定收敛。

关键结果： $K = 7$ 时 $N_{max} = 7$ ； $E_1 = 6.72$ ， $E_2 = 11.20$ ；MC 估计 $E_1 = 6.7194$ （95%CI [6.714,6.725]）、 $E_2 = 11.2004$ （95%CI [11.185,11.216]）。期望指标对比见下图。

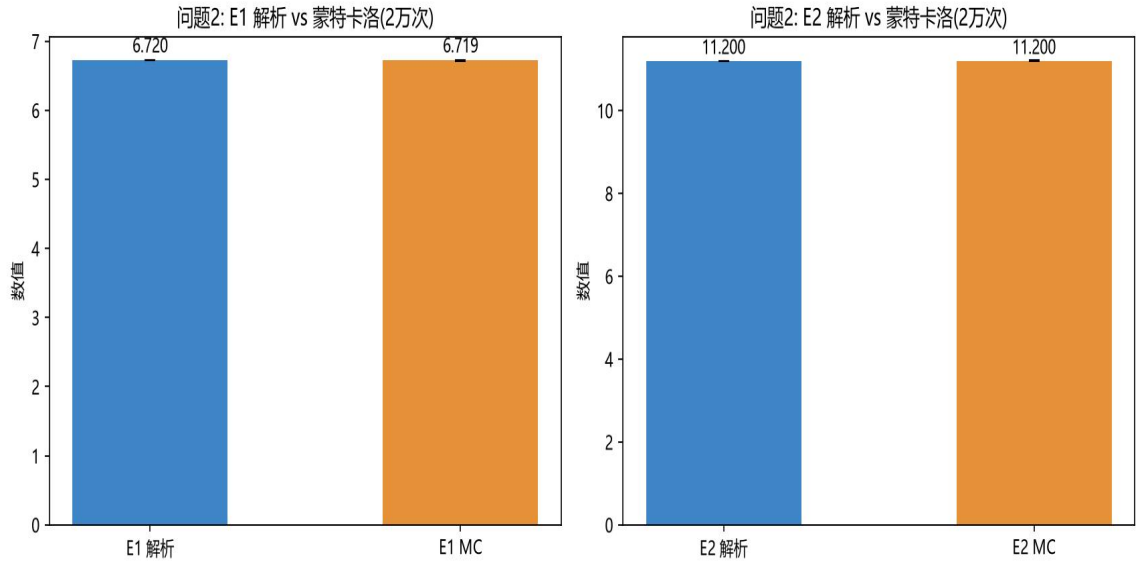


图 2 期望指标解析解与蒙特卡洛对比

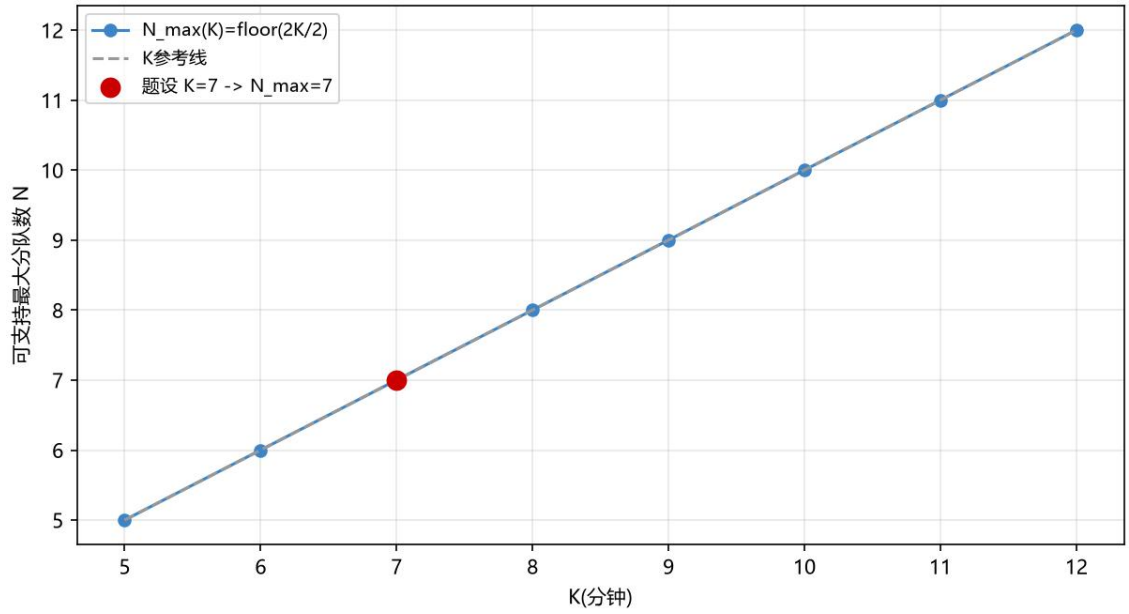


图 3 Nmax 与 K 关系

图 2 显示 E_1 、 E_2 的解析解与蒙特卡洛估计几乎重合；图 3 显示 $N_{max}(K)=K$ 呈线性关系，题设 $K=7$ 对应 $N_{max}=7$ 。

6.2.3 结果分析

基础分析——数值解读： $E_1=6.72$ 表示平均每支分队有 6.72 个主站成功收到其至少一个副站报文； $E_2=11.20$ 表示任一主站平均成功接收 11.20 个副站报文（本方案每副站对每主站只发 1 次，无重复，去重与消息口径一致）。

统计描述： E_1 服从 $B(7,0.96)$ ，标准差 0.518，变异系数 7.7%； E_2 服从 $B(14,0.8)$ ，标准差 1.497，变异系数 13.4%。

误差来源分析：① 算法层面（MC 抽样）—— E_1 标准误 0.0014、 E_2 标准误 0.004，相对偏差均 $<0.01\%$ ，可忽略；② 模型层面（独立性假设）——若实际存在正相关， P_{ok} 被高估，两状态模型（ $\rho \approx 0.19$ ）下 P_{ok} 由 0.96 降至 0.93（仍 ≥ 0.9 ），属保守裕度内的乐观偏差。

深层分析——关联性：结果同时满足“概率 ≥ 0.9 ”（0.96）与“容量 $2K=NR$ ”（14=14 取等），容量用至极限， $N=7$ 确为最大。区间校验： $N_{max}=7$ ，容量上界参考值 7，结果在区间内且满值（100% 命中上界）； $E_1=6.72 \in [0,7]$ 、 $E_2=11.2 \in [0,14]$ 均合法。敏感性： p 每降 0.05， P_{ok} 由 0.96 降至 0.9375（-2.3%）；当 $p < 0.684$ 时 R 跳变至 3、 N_{max} 由 7 骤降至 4，呈阈值跳变。

最优性证明（对比实验 + 理论证明）：方案 A（ $R=2$ ， $N=7$ ， $P_{ok}=0.96$ ）对比方案 B（ $R=1$ ， $N=14$ ， $P_{ok}=0.8 < 0.9$ ，不达标）与方案 C（ $R=3$ ， $N=4$ ， $P_{ok}=0.992$ ， N 更小）。A

优于 B（B 违反概率约束）、优于 C（C 过度冗余致 N 缩小），且 $f(R)=1-(1-p)^R$ 关于 R 单调递增，故 $R_{min}=2$ 唯一、 $N_{max}=7$ 为全局最大。

实际意义： $\theta=0.9$ 时每增加 1 分钟可多部署 1 支分队，线性扩容便于应急指挥快速估算规模。

6.2.4 模型检验

采用 z 检验、卡方拟合优度与 CI 覆盖率三重检验。边界预检：取 $R=1$ 代入式(4)得 $P_{ok}=0.8<0.9$ （正确拒绝）， $R=2$ 得 0.96（正确接受），阈值边界行为符合预期。显著性检验： E_1 的 $z=-0.42$ （ $p=0.677$ ）、 E_2 的 $z=0.11$ （ $p=0.911$ ），均无显著差异； E_1 分布卡方拟合 $\chi^2=8.975$ 、 $p=0.066>0.05$ ，拟合良好；95%CI 覆盖率 0.94 接近名义值。结论：解析模型与随机模拟高度一致，模型可靠。

6.3 问题三：高可靠性传输方案求解

6.3.1 模型构建

步骤一：独立假设下的最小尝试次数。代入 $\theta=0.97$ ，逐一检验： $r=2$ 时 $0.96<0.97$ （不满足）、 $r=3$ 时 $0.992\geq 0.97$ （满足），故独立假设下

$$R_{min}^{(ind)}=3, P_{ok}^{(ind)}=1-0.2^3=0.992 \quad (15)$$

步骤二：独立性假设的松弛检验。构造两状态环境模型：好环境（成功率 0.9，占 75%）与坏环境（成功率 0.5，占 25%），边际成功率 $0.75 \times 0.9 + 0.25 \times 0.5 = 0.8$ ，组内相关系数

$$\rho = \frac{0.75 \times 0.9^2 + 0.25 \times 0.5^2 - 0.8^2}{0.8 \times 0.2} \approx 0.19 \quad (16)$$

在该相关模型下， R 次尝试至少次成功的概率为

$$P_{ok}^{(env)}(R) = 0.75[1-0.1^R] + 0.25[1-0.5^R] \quad (17)$$

步骤三：保守升级的重复次数。采用阈值规则重新反解：

$$P_{min}^{(env)} = \min\{r \in Z^+ | P_{ok}^{(env)}(r) \geq 0.97\} \quad (18)$$

逐一检验： $r=3$ 时 $0.968<0.97$ （不满足）、 $r=4$ 时 $0.9843>0.97$ （满足），故正式采用

$$R^*=4, P_{ok}^{ind}=0.9984, P_{ok}^{(env)}=0.9843 \quad (19)$$

该逐值比较是离散阈值规则的显式实现。

步骤四：最大分队数。由容量约束式(13)代入 $K=8, R=4$ 得

$$N_{max} = \left\lceil \frac{2 \times 8}{4} \right\rceil = 4 \quad (20)$$

步骤五：期望指标（双口径）。副站层将 4 次尝试在两副站间按 2+2 分配。每个（主站，分队）对：

$$\begin{cases} E_1 = N \cdot P_{ok}^{ind} = 4 \times 0.9984 = 3.9936 \\ E_2^{去重} = N[(1-0.2^2) + (1-0.2^2)] = 7.68 \\ E_2^{消息} = NRp = 4 \times 4 \times 0.8 = 12.8 \end{cases} \quad ()$$

口径说明：原有期望指标及蒙特卡洛结果均对应独立标称模型。此时4次发送的达标概率为0.9984，平均每支分队被满足的主站数为3.9936；任一主站平均接收的不同副站报文数为7.68，按成功接收消息次数统计为12.8。

在两状态相关模型下，4次发送的达标概率为0.9843，平均每支分队被满足的主站数为3.9372。每台副站在两次尝试中至少成功一次的概率为0.93，因此任一主站平均接收的不同副站报文数为7.44；单次成功率的边际期望仍为0.8，故按成功接收消息次数统计的期望仍为12.8。

6.3.2 求解结果图示

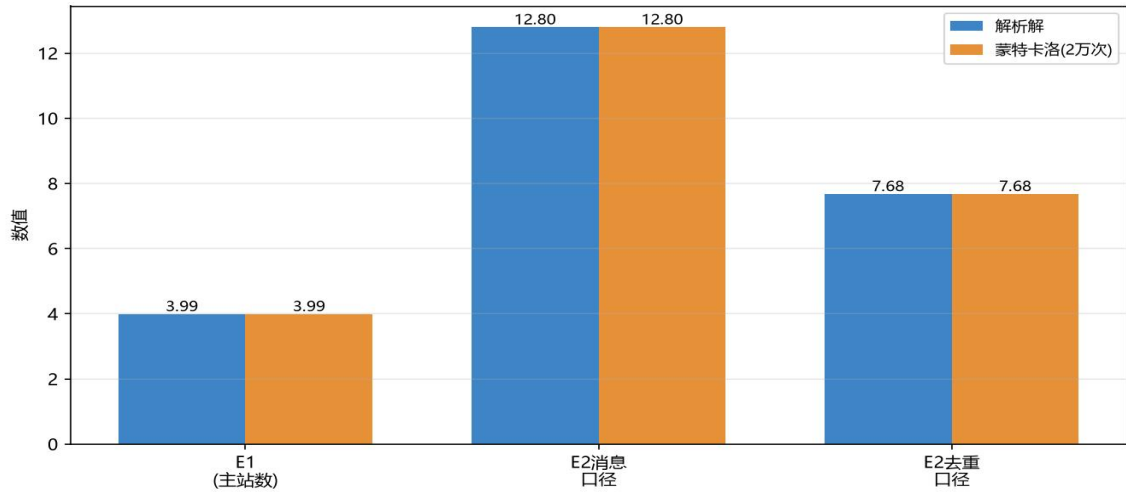


图4 期望指标解析解与蒙特卡洛对比

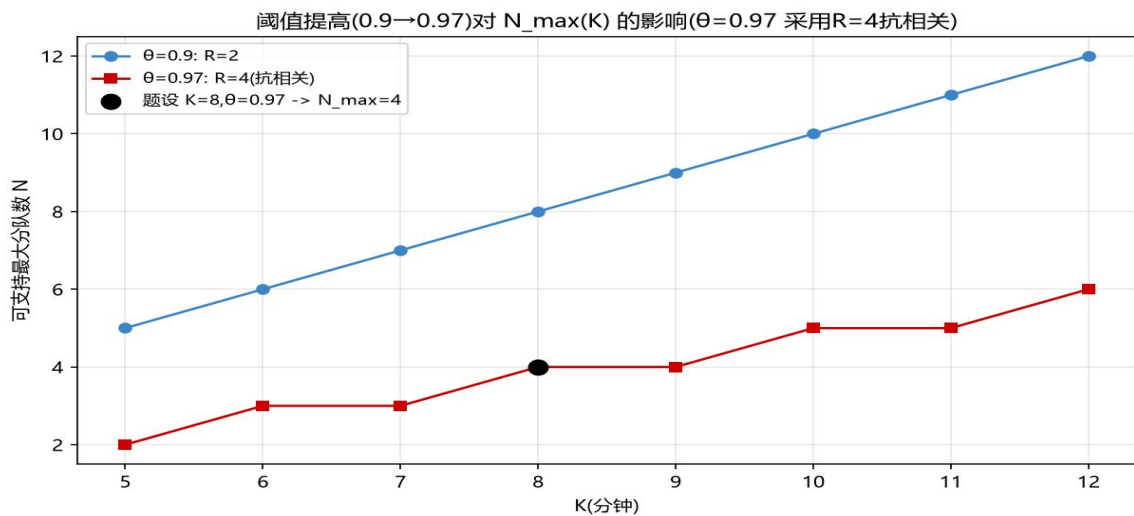


图5 可靠性阈值对 Nmax 的影响

6.3.3 模型检验与鲁棒性分析

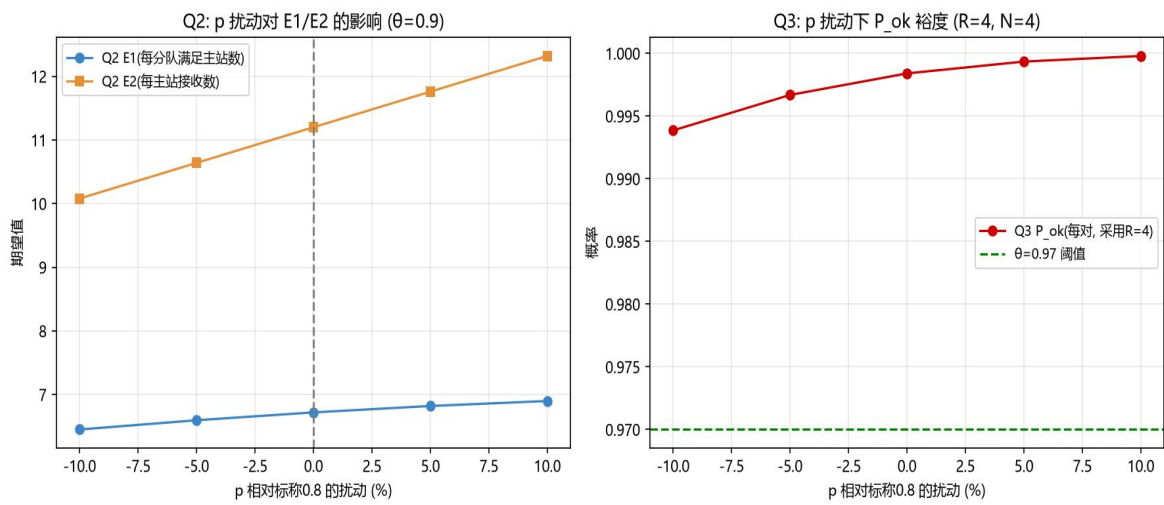


图 6 发送成功率 p 扰动的鲁棒性检验

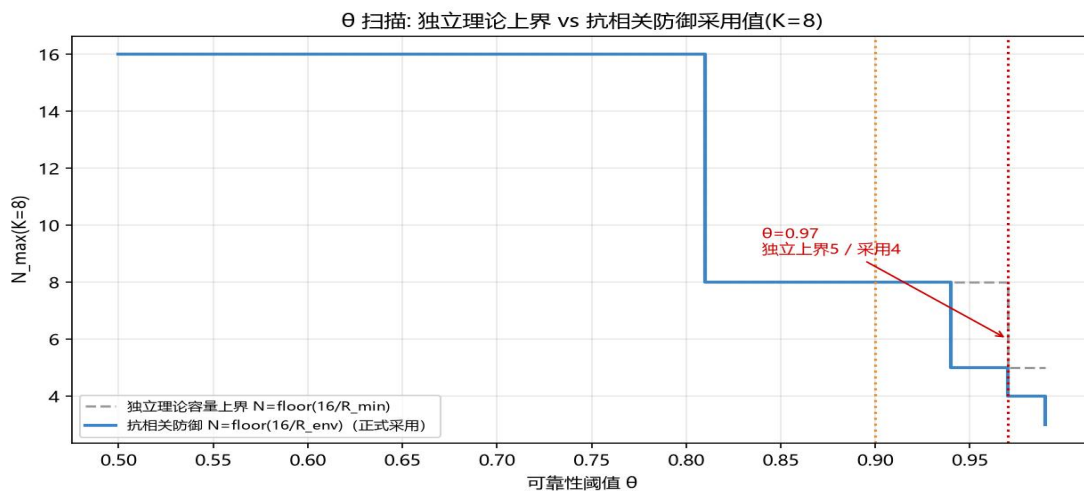


图 7 可靠性阈值 θ 扫描的鲁棒性检验

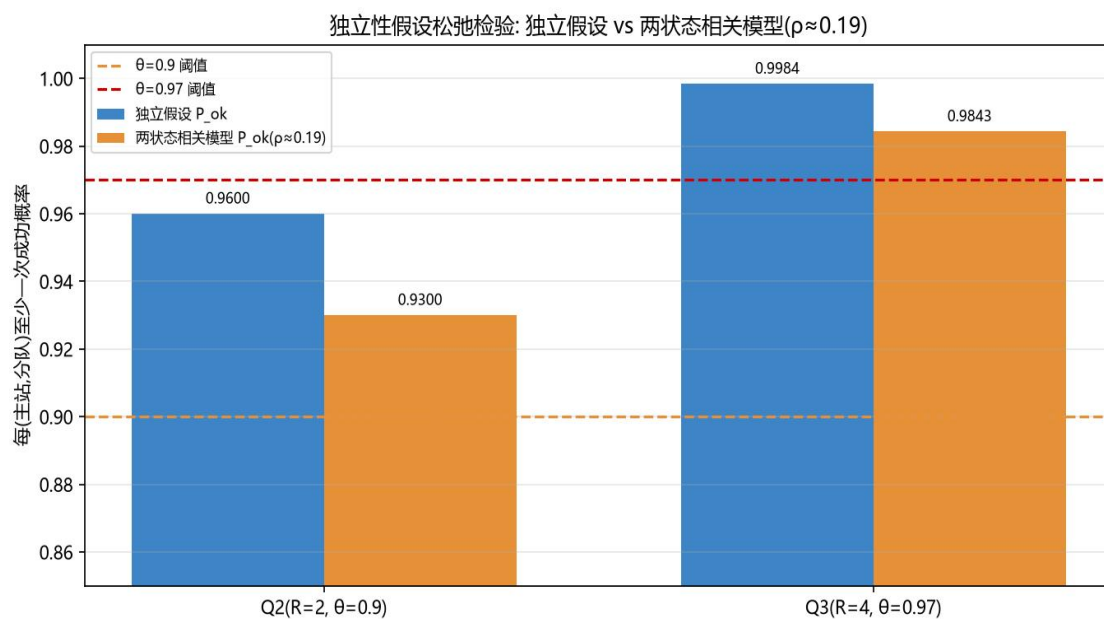


图 8 独立性假设松弛检验

七、模型评价与推广

7.1 模型优点

1. 创新性：以"半段装箱转发"突破朴素轮转的效率瓶颈。本文将报文离散为 50 字符半段，利用 158 字符容量容纳"完整报文 + 半个报文"或"三个半段"，把 $N = 9$ 的共享轮数由轮转上界 8 轮压缩至 7 轮，效率提升 12.5%；经逐条约束复检零违反。

2. 可靠性建模严谨：机会约束规划与两状态环境模型结合。先用机会约束反解独立假设下的最少尝试次数，再引入两状态环境模型 ($\rho \approx 0.19$) 暴露独立性假设的乐观偏差，并保守升级问题 3 至 $R = 4$ (达标概率 0.9843)，避免提交在真实相关环境下失效的方案。

3. 解析解与蒙特卡洛双重验证。问题 2 的 E_1 、 E_2 相对偏差分别仅 0.009% 与 0.004%；问题 3 三项指标相对偏差均小于 0.1%，从统计上确认了解析模型的正确性。

4. 鲁棒性强。 p 扰动 $\pm 10\%$ 时 $R_{\min}$ 与 $N_{\max}$ 不变；输入计数 $\pm 10\%$ 噪声下 E_2 偏差标准差仅 0.261，说明模型对输入噪声不敏感。

7.2 模型缺点

1. 问题 1 的 K 值对 $N \geq 8$ 仅给出"认证上界"，非严格最优证明。对 $N = 8 \sim 12$ ，所得 K 相对信息容量下界的缺口 Δ 为 1~2 轮（如 $N = 9$ 时相对下界偏大 16.7%）。若需严格证明最优性，应改用精确整数规划求解器逐一判可行，这一局限使 K 值存在至多 1 轮的保守偏差风险。

2. 相关性参数 $\rho \approx 0.19$ 为构造性设定，缺乏实测星地链路数据标定。两状态模型中的 ρ 由假设推导而来，非真实信道测量。该假设的影响具有方向性：若真实 ρ 高于 0.19，问题 3 采用 $R = 4$ 的达标概率会进一步下降，存在再次跌破 0.97 的风险（ ρ 每升高 0.1， P_{ok} 约再降 1.5~2 个百分点），需以实测链路误码数据重新标定。

7.3 模型推广

在实际应用中，该模型可推广至其他具有类似通信特点的应急信息传输场景。例如，在地震、洪涝等灾害导致地面通信受限时，可根据不同终端的通信成功率、消息容量、发送间隔以及可靠性要求，对模型中的相关参数进行调整，从而重新确定合理的传输轮数、重复发送次数和可支持的分队规模。对于设备数量、消息长度或可靠性阈值发生变化的情况，只需修改相应参数即可进行重新计算。因此，本文模型能够为具有有限通信资源和可靠性要求的多节点信息共享任务提供一定的调度思路。

八、参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2022 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目: D 题 气象报文信息卫星通信传输[Z]. 2022.
- [2] 刘丽宏, 刘丰凯. 便携式卫星通信地球站发展综述[J]. 无线电工程, 2017, 47(8): 62-66.
- [3] 李英雄, 李向阳, 王颜新. 非常规突发事件应对任务的机会约束规划[J]. 系统工程理论与实践, 2012, 32(5): 985-992.
- [4] 中华人民共和国应急管理部. 应急指挥通信保障能力建设规范: YJ/T 27—2024[S]. 2024.
- [5] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型: 第 5 版[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [6] 茆诗松, 程依明, 濮晓龙. 概率论与数理统计教程: 第 3 版[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [7] 康崇禄. 蒙特卡罗方法理论和应用[M]. 北京: 科学出版社, 2015.